ZADÁNÍ

Změřte odpory několika daných rezistorů řádově odlišných hodnot různými měřicími metodami. Určete chybu měření danou měřicí metodou a chybou použitých měřicích přístrojů.

ÚVOD

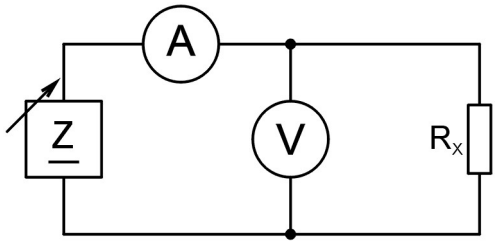
V elektrotechnické praxi se s měřením odporů setkáváme velmi často. V současné době se odpory měří pomocí přímoukazujících digitálních měřidel. Pro měření odporů jsou rovněž použitelné klasické nepřímé voltampérové metody, které využívají Ohmův zákon nebo metody srovnávací nebo srovnávací nulové. Každá z těchto metod má jiný obor použitelnosti vzhledem k velikosti měřeného odporu.

Cílem tohoto měření je jednak ověřit vhodnost jednotlivých metod pro měření daných velikostí odporu a zároveň ověřit možnost eliminace soustavných chyb u jednotlivých metod vzniklých vlastní spotřebou použitých měřicích přístrojů.

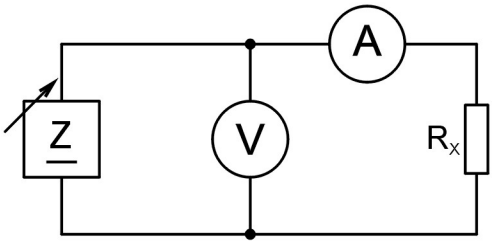
SCHÉMA

1) Měření voltmetrem a ampérmetrem

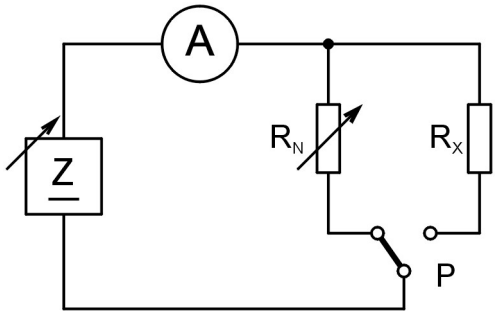
ampérmetr – voltmetr (AVAL)



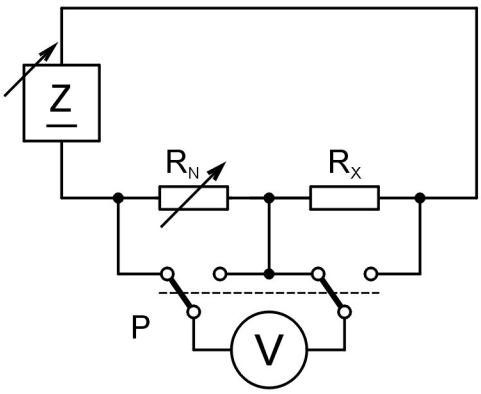
voltmetr – ampérmetr (AMONT)



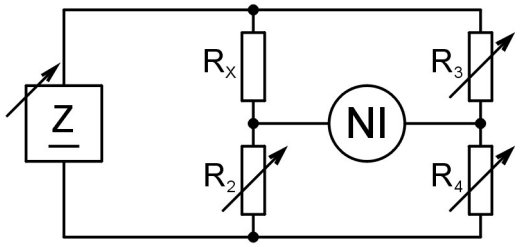
2) Substituční (náhradní) metoda (pro měření velkých odporů)



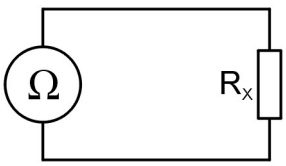
3) Komparační (srovnávací) metoda (pro měření malých odporů)



4) Můstková metoda



5) Přímé měření



POPIS MĚŘENÍ

1) Měření voltmetrem a ampérmetrem

a) *AVAL* – chyba měřicí metody vzniká tím, že ampérmetr měří i proud tekoucí voltmetrem. Skutečný odpor R_s pak vypočteme podle vztahu:

$$R_s = \frac{U}{I - \frac{U}{R_V}}$$

kde R_V je vnitřní odpor voltmetru. Abychom mohli proud tekoucí voltmetrem zanedbat a počítat R_x dle vztahu:

$$R_x = \frac{U}{I}$$

musí platit nerovnost $R_v >> R_s$. Tato metoda je proto vhodná pro měření odporů mnohokrát menších než je odpor daného voltmetru. Z naměřených hodnot určete chybu metody dle vztahu:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100\,[\%]$$

b) *AMONT* – analogicky chyba metody vzniká tím, že tentokrát voltmetr měří i úbytek napětí na ampérmetru. Ze schématu plyne, že pro skutečnou hodnotu odporu R_s platí vztah:

$$R_s = \frac{U - I \cdot R_a}{I}$$

v němž R_a je odpor ampérmetru. Abychom jej mohli zanedbat a počítat dle vztahu:

$$R_x = \frac{U}{I}$$

musí platit nerovnost $R_s >> R_a$. Tato metoda je tudíž vhodná pro odpory mnohokrát větší než je odpor použitého ampérmetru R_a. Z naměřených hodnot určete chybu metody analogicky jako v předchozím případě dle vztahu:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100\,[\%]$$

2) *Substituční metoda*

Ze schématu plyne platnost jednoduché úměry:

$$\frac{R_x}{R_n} = \frac{I_n}{I_x}$$

Ze změřených proudů v obou polohách přepínače odtud stanovíme hodnotu odporu neznámého rezistoru R_x. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků je třeba, aby celkový odpor obvodu zdroje (tj. vnitřní odpor zdroje + regulační odpor + odpor ampérmetru) byl co nejmenší, protože jsme ho při sestavování úměry zanedbali. Metoda je proto vhodná pro odpory velkých hodnot. Nejpřesnější je tato metoda pro $R_x = R_n$. (vysvětlete proč).

3) *Komparační metoda*

Zde platí úměra ve tvaru:

$$\frac{R_\mathrm{x}}{R_\mathrm{n}} = \frac{U_\mathrm{x}}{U_\mathrm{n}}$$

z níž hodnotu odporu R_x vypočítáme. Aby se připojením voltmetru paralelně k rezistorům R_x, R_n neměnil dělicí poměr napětí mezi nimi, je nutné, aby vnitřní odpor voltmetru byl podstatně větší než odpor obou rezistorů. Metoda je opět nejpřesnější pro $R_\mathrm{x} = R_\mathrm{n}$ (vysvětlete proč).

4) *Můstková metoda*

Pro vyvážený *Wheatstoneův můstek* platí vzhledem ke shodě dělicích poměrů vztah:

$$\frac{R_\mathrm{x}}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Tato metoda je velmi přesná. Přesnost je daná přesností odporů v můstku a citlivostí *nulového indikátoru* NI. Její nevýhodou je poněkud větší pracnost a tím i zdlouhavost měření.

Poznámka.

Místo odporů R_3 a R_4 lze použít odporový drát rozdělený sběrným kontaktem na úseky *a* a *b*. Potom platí:

$$\frac{R_\mathrm{x}}{R_2} = \frac{a}{b}$$

ROZBOR

V této kapitole budeme měřit hodnotu jedné z nejdůležitějších součástek v elektronice, kterou je rezistor. Rezistor je součástka jejíž hlavní vlastností je odpor. Využívá se, aby snižoval proud v obvodu nebo vytvářel na sobě úbytky napětí. Rezistory se dělí dle hodnoty do kategorií s označením Exx (např. E12, E24,….). Každá kategorie má určitý množství hodnot a jejich násobky.

Nejjednodušší metodou zjištění velikosti odporu rezistoru je změřit odpor přímo ohmmetrem (jak se přesvědčíme u páté úlohy). Další metodou bez připojování do obvodu je u určitého typu rezistoru podle barevného označení, kde každá barva označuje číslici. V případě že nemáme ohmmetr a není barevné označení musí použít jinou metodu.

V úloze budeme používat metody AVAL, AMONT, substituční metoda, komparační metoda, můstková metoda. Metoda AVAL je vhodná pro měření rezistoru s malým odporem, aby většina proudu protékala rezistorem, takže proud naměření na ampérmetru by měl být podobně velký jako proud protékající rezistorem. Aplikováním ohmova zákona dostaneme výsledek V případě rezistoru s velkým odporem by proud tekl i voltmetrem a to by znamenalo, že naměřený proud ampérmetrem je součet proudu rezistorem i voltmetrem. Další výpočet by byl velmi nepřesný. Metoda AMONT je vhodná pro měření rezistorů s velkým odporem, aby všechen úbytek napětí byl na rezistoru a ne na ampérmetru. V případě malého odporu bude úbytek napětí rozdělen mezi rezistor a ampérmetr. Následné použití ohmova zákonu bude nepřesné, protože naměřené napětí je napětí na odporu i ampérmetru. Substituční metoda spočívá v tom, že na dvou paralelně zapojený rezistorech je stejné napětí. Změříme-li proud procházející obvodem při zapojení jednotlivých odporů. Známe-li velikost jednoho z rezistorů, tak pomocí aplikování ohmova zákona dopočítáme druhý rezistor. Komparační metoda vychází z toho, že dvěma v sérii zapojenými rezistory teče stejný proud. Jeden rezistor známe Změříme-li napětí na jednotlivých rezistorech pak lehce dopočítáme neznámý rezistor. Můstková metoda využívá dvou paralelně zapojených napěťových děličů, u kterých chceme, aby byly vyrovnaný. Jeden dělič dáme vyrovnaný ze dvou známých rezistorů a do druhého děliče zapojíme hledaný rezistor a nastavovací, když nastavovací rezistor je stejně velký jak hledaný, vyrovnají se středy děličů a není mezi nimi napětí. Nevýhodou je že u nastavovacího rezistoru musíme znát odpor, který se mění.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

K měření jsme přístroje a přípravky, které jsou dostupné v laboratoři D. Všechny přístroje a přípravky jsou revizovány a bezpečný k používání.

U první úlohy jsme používaly na zdroji napětí 5 V. Při změně rezistoru či změně metody bylo vždy potřeba zkontrolovat rozsahy přístrojů a případně je změnit. Velikost rozsahu bylo potřeba si zapisovat kvůli pozdějším výpočtům. Vnitřní odpor voltmetr byl daný přepisem 5000 Ω na 1 V rozsahu. Vnitřní odpor ampérmetru se počítal pomocí proudu procházejícím ampérmetrem a napětí mezi svorkami ampérmetru. Napětí mezi svorkami ampérmetru jsme měřili pomocí digitálního voltmetru.

U druhé úlohy jsem použil zdroj napětí 5 V a u třetí úlohy jsme nastavili zdroj na 15 V. U obou úlohách jsme použili jako nastavitelný odpor odporovou dekádu. Je tedy potřeba dbát na velikost protékajícího proud, aby nepřekročil maximální proud tekoucí dekádou.

U čtvrté jsme dělič se známými rezistory nahradili odporovým drátem a nulový indikátor voltmetrem s nastaveným malým rozsahem.

Pátá úloha proběhla zcela bez problémů.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

U všech úloh byl použit stejný voltmetr s třídou přesnosti δ_{TPU} = 0,5 % a stejný ampérmetr s třídou přesnosti δ_{TPI} = 1 %

Měřili jsme stejné odpory s hodnotou 50 kΩ a 198 Ω.

X_R……Rozsah přístoje

δ_p……Relativní chyba přístrojů

R_r……Velikost rezistoru přímým měřením

δ_d……Relativní chyba dekády odporů

δ_r……Relativní chyba mezi přímým a nepřímým měřením

1a) AVAL

U [V]	4,6	4,8
I [mA]	0,168	24
U_R [V]	12	12
I_R [mA]	0,24	60
R_v [kΩ]	60	60
R_s [Ω]	50365	200,7
R_x [Ω]	27380	200
δ_m [%]	-45	-0,5
δ_p [%]	±2,73	±3,75
δ_r [%]	0,73	1,36

Výpočet skutečného odporu R_s (násobení 1000 kvůli výsledku v ohmech):

$$R_s = \frac{U}{I - \frac{U}{R_V}} \cdot 1000\ [\Omega; V, mA, V, k\Omega]$$

$$R_s = \frac{4{,}6}{0{,}168 - \frac{4{,}6}{60}} \cdot 1000 = 50365\ \Omega$$

Výpočet R_x:

$$R_x = \frac{U}{I} \cdot 1000\ [\Omega; V, mA]$$

$$R_x = \frac{4{,}6}{0{,}168} \cdot 1000 = 27380\ \Omega$$

Výpočet chyby metody δ_m:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100\ [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_m = \frac{27380 - 50365}{50365} \cdot 100 = -45\ \%$$

Výpočet chyby přístrojů δ_p:

$$\delta_{px} = \pm \frac{X_R \cdot \delta_{TPX}}{X}\ [\%]$$

$$\delta_{pU} = \pm\frac{U_R \cdot \delta_{TPU}}{U}\ [\%; V, \%, V]$$

$$\delta_{pU} = \pm\frac{12 \cdot 0{,}5}{4{,}6} = 1{,}3\ \%$$

$$\delta_{pI} = \pm\frac{I_R \cdot \delta_{TPU}}{I}\ [\%; mA, \%, mA]$$

$$\delta_{pI} = \pm\frac{0{,}24 \cdot 1}{0{,}168} = 1{,}43\ \%$$

$$\delta_p = \pm(\delta_{pU} + \delta_{pI})\ [\%; \%, \%]$$

$$\delta_p = \pm(1{,}3 + 1{,}43) = \pm 2{,}73\ \%$$

Výpočet relativní chyby δ_r mezi vypočítanou hodnotou a reálnou hodnotu odporu:

$$\delta_r = \frac{R_s - R_r}{R_r} \cdot 100\ [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_r = \frac{50365 - 50000}{50000} \cdot 100 = 0{,}73\ \%$$

1b) AMONT

U [V]	5	5
I [mA]	0,094	24
U_R [V]	12	12
I_R [mA]	0,24	60
R_a [Ω]	2528	12
R_s [Ω]	50663	196,3
R_x [Ω]	53191	208,3
δ_m [%]	5	6,1
δ_p [%]	±2,75	±2,5
δ_r [%]	1,32	-0,86

Výpočet skutečného odporu R_s (děleno 1000, abychom mohli zadávat v miliamperech):

$$R_s = \frac{U - \frac{I}{1000} \cdot R_a}{\frac{I}{1000}}\ [\Omega; V, mA, \Omega, mA]$$

$$R_s = \frac{5 - \frac{0{,}094}{1000} \cdot 2528}{\frac{0{,}094}{1000}} = 50663\ \Omega$$

Výpočet R_x:

$$R_{\mathrm{x}} = \frac{U}{I} \cdot 1000\ [\Omega; V, mA]$$

$$R_{\mathrm{x}} = \frac{5}{0{,}094} \cdot 1000 = 53191\ \Omega$$

Výpočet chyby metody δ_m:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100\ [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_m = \frac{53191 - 50663}{50663} \cdot 100 = 5\ \%$$

Výpočet chyby přístrojů δ_p:

$$\delta_{px} = \pm \frac{X_R \cdot \delta_{TPX}}{X}\ [\%]$$

$$\delta_{pU} = \pm \frac{U_R \cdot \delta_{TPU}}{U}\ [\%; V, \%, V]$$

$$\delta_{pU} = \pm \frac{12 \cdot 0{,}5}{5} = 1{,}2\ \%$$

$$\delta_{pI} = \pm \frac{I_R \cdot \delta_{TPU}}{I} [\%; mA, \%, mA]$$

$$\delta_{pI} = \pm \frac{0{,}24 \cdot 1}{0{,}094} = 2{,}55\ \%$$

$$\delta_p = \pm(\delta_{pU} + \delta_{pI})\ [\%; \%, \%]$$

$$\delta_p = \pm(1{,}2 + 2{,}55) = \pm 2{,}75\ \%$$

Výpočet relativní chyby δ_r mezi vypočítanou hodnotou a reálnou hodnotu odporu:

$$\delta_r = \frac{R_s - R_r}{R_r} \cdot 100\ [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_r = \frac{50663 - 50000}{50000} \cdot 100 = 1{,}3\ \%$$

2) Substituční metoda

R_n [Ω]	1000	200
I_n [mA]	4,7	23,2
I_x [mA]	0,094	24
I_{Rn} [mA]	12	24
I_{Rx}[mA]	0,24	60
δ_d [%]	0,2	0,2
R_x[Ω]	50000	193,3
δ_p [%]	±5,3	±3,73
δ_r [%]	0	-2,37

Výpočet R_x:

$$R_x = \frac{R_n \cdot I_n}{I_x} [\Omega; \Omega, mA, mA]$$

$$R_x = \frac{1000 \cdot 4{,}7}{0{,}094} = 50000\ \Omega$$

Výpočet chyby přístrojů δ_p:

$$\delta_p = \pm \frac{I_R \cdot \delta_{TPI}}{I} [\%; mA, \%, mA]$$

$$\delta_{p1} = \pm \frac{I_{Rn} \cdot \delta_{TPI}}{I_n} [\%; mA, \%, mA]$$

$$\delta_{p1} = \pm \frac{12 \cdot 1}{4{,}7} = 2{,}55\%$$

$$\delta_{p2} = \pm \frac{I_{Rx} \cdot \delta_{TPI}}{I_x} [\%; mA, \%, mA]$$

$$\delta_{p2} = \pm \frac{0{,}24 \cdot 1}{0{,}094} = 2{,}55\ \%$$

$$\delta_p = \pm(\delta_{p1} + \delta_{p2} + \delta_d) [\%; \%, \%, \%]$$

$$\delta_p = \pm(2{,}55 + 2{,}55 + 0{,}2) = \pm 5{,}3\ \%$$

Výpočet relativní chyby δ_r mezi vypočítanou hodnotou a reálnou hodnotu odporu:

$$\delta_r = \frac{R_x - R_r}{R_r} \cdot 100 [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_r = \frac{50000 - 50000}{50000} \cdot 100 = 0\ \%$$

3) Komparační metoda

Rz [Ω]	1000	200
U_z [V]	0,25	7,7
U_x [V]	14,6	7,3
U_{Rz} [V]	1,2	12
U_{Rx} [V]	24	12
δ_d [%]	0,2	0,2
R_x [Ω]	58400	189,6
δ_p [%]	±3,42	±1,8
δ_r [%]	16,8	-4,24

Výpočet R_x:

$$R_x = \frac{R_z \cdot U_x}{U_z} [\Omega; \Omega, V, V]$$

$$R_x = \frac{1000 \cdot 14{,}6}{0{,}25} = 58400\ \Omega$$

Výpočet chyby přístrojů δ_p:

$$\delta_p = \pm \frac{U_R \cdot \delta_{TPU}}{U}\ [\%; V, \%, V]$$

$$\delta_{p1} = \pm \frac{U_{Rz} \cdot \delta_{TPU}}{U_z}\ [\%; V, \%, V]$$

$$\delta_{p1} = \pm \frac{1{,}2 \cdot 0{,}5}{0{,}25} = 2{,}4\ \%$$

$$\delta_{p2} = \pm \frac{U_{Rx} \cdot \delta_{TPU}}{U_x}\ [\%; V, \%, V]$$

$$\delta_{p2} = \pm \frac{24 \cdot 0{,}5}{14{,}6} = 0{,}82\ \%$$

$$\delta_p = \pm(\delta_{p1} + \delta_{p2} + \delta_d)\ [\%; \%, \%, \%]$$

$$\delta_p = \pm(2{,}4 + 0{,}82 + 0{,}2) = \pm 3{,}42\ \%$$

Výpočet relativní chyby δ_r mezi vypočítanou hodnotou a reálnou hodnotu odporu:

$$\delta_r = \frac{R_x - R_r}{R_r} \cdot 100\ [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_r = \frac{58400 - 50000}{50000} \cdot 100 = 16{,}8\ \%$$

4) Wheatstoneův můstek

R [Ω]	50000	200

5) Přímé měření

R_r [Ω]	50000	198

Závěr

shrnutí relativních chyb

Č. úlohy	1a	1b	2	3	4	5
δ_r[%](50 kΩ)	0,73	1,32	0	16,8	-	-
δ_r[%](200 Ω)	1,36	-0,86	-2,37	-4,24	-	-

Všechny úlohy jsme naměřili. Porozumění schématům nám nedělalo problém. Při se nám vyskytl problém s nefunkčním ohmmetrem u multimetru, takže jsme museli používat jiný multimetr.

Největší nepřesnost měření vznikla u komparační metoda při měření 50 kΩ tato chyba vznikla tím že vnitřní odpor voltmetru je řádově podobný jako měřený odpor (60 kΩ). Správně u této metody by měl odpor voltmetru řádově vyšší, aby nevznikal dělič proudu. Největší přesnost byla Substituční metoda, kde ale zase byla největší relativní chyba přístrojů.

U můstkové metody a přímého měření jsem nepočítal relativní chybu δr, protože tato chyba by měla být zcela přesná, pokud máme dostatečný rozptyl velikosti odporů. U můstkové metody nám vyšel odpor 200 Ω, ale to je jeho katalogová hodnota, která má danou toleranci.

U substituční a komparační metody je nejlepší když jsou stejné odpory, protože pak měřené veličiny (napětí, proud) jsou na obou odporech stejné. Tohoto jevu se mi nepovedlo docílit, protože jednotlivé odpory mají své tolerance, takže je malá šance že budou zcela stejné.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**ZLATNÍK DUV OSTRAVA**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A–MR–750 678x90**	**terminál 1 0–30 V**
R_n	**Dekáda odporů**	**SPŠE PARDUBICE**	**manuální**	**MŘ521/4 6388791**	**100 Ω-1000 Ω**
R_x	**Odpor**	**SPŠE PARDUBICE**	**pevný**	**A-X-MK-47**	
mA	**miliampérmetr**	**METRA BLANSKO**	**analogový**	**A-MK-29**	**Manuální**
V	**voltmetr**	**METRA BLANSKO**	**analogový**	**A-MK-26**	**Manuální**
V		**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK-00495 20030321434**	**Automatický**
R_{n2}	**Dekáda odporů**	**METRA BLANSKO**	**manuální**	**A-R-450 6388058**	**1 kΩ-10 kΩ**